Extinction	Grupo: 11
Documento de Requisitos de Software	Data: 07/10/26 | Versão: 2.1

EXTINCTION
DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

1. INTRODUÇÃO

O presente documento estabelece a especificação detalhada dos requisitos para o sistema Extinction. Ele serve como o guia oficial para as etapas de arquitetura, desenvolvimento, garantia de qualidade e manutenção, assegurando que as funcionalidades implementadas estejam alinhadas aos objetivos de preservação ambiental e conscientização social propostos.
Este documento tem como finalidade consolidar as necessidades funcionais e as restrições técnicas do software Extinction. O objetivo é fornecer uma base técnica inequívoca para a equipe de desenvolvimento e demais partes interessadas, garantindo que o sistema atue de forma eficiente na identificação de espécies e no mapeamento de biodiversidade em risco.
Para a compreensão adequada deste documento, definem-se os seguintes termos:

- API (Application Programming Interface): Conjunto de normas que permite a comunicação entre o Extinction e bases de dados externas (ex: IUCN, IBAMA).
- Georreferenciamento: Atribuição de coordenadas geográficas (latitude e longitude) a um evento de avistamento de espécie.
- IUCN (International Union for Conservation of Nature): Organização internacional que fornece a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.
- Machine Learning (Aprendizado de Máquina): Subcampo da Inteligência Artificial utilizado no sistema para o reconhecimento automatizado de fauna e flora via imagens.
- BioCLIP: Modelo de visão computacional pré-treinado (projeto Imageomics, código aberto) especializado em classificação biológica/taxonômica, adotado pelo Extinction para a identificação automática de espécies a partir de imagens — em substituição a um classificador TensorFlow treinado internamente na versão anterior do projeto.

Os requisitos apresentados neste documento são derivados das seguintes técnicas de elicitação:

- Análise de Documentos: Estudo de relatórios ambientais sobre a Mata Atlântica e o Cerrado, além de listas oficiais de espécies ameaçadas.
- Benchmarking: Análise comparativa de plataformas existentes, como o iNaturalist e Seek, para identificação de lacunas no cenário brasileiro.
- Brainstorming de Equipe: Sessões realizadas pelo grupo de desenvolvimento para definição de funcionalidades de gamificação e interação social.

A base estratégica e a declaração de escopo que fundamentam estes requisitos podem ser consultadas no Documento de Visão do Projeto Extinction, disponível no repositório oficial da equipe através do link abaixo: https://github.com/DanelLima/Extinction

2. VISÃO GERAL DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

O projeto utiliza a metodologia de Histórias de Usuário. Esta abordagem permite focar nas necessidades reais dos cidadãos e pesquisadores, facilitando a validação das entregas através de critérios de aceitação claros (cenários).

As histórias foram extraídas do Documento de Visão e detalhadas conforme os cenários de uso.

ID	Título da História	Valor de Negócio	Prioridade (MoSCoW)	Pontos	Dependências
HU01	Cadastro de Usuário	Permitir acesso seguro à plataforma e criação de perfil.	Must-have	8	Nenhuma
HU02	Login de Usuário	Controle de acesso e autenticação dos usuários.	Must-have	5	HU01
HU03	Recuperação de Senha	Permitir recuperação de acesso à conta.	Must-have	3	HU01
HU04	Postagem de Avistamento com Foto	Base do sistema: upload de fotos e integração com IA.	Must-have	13	HU02
HU05	Localização no Mapa	Visualização geográfica e identificação de lacunas de dados.	Must-have	8	HU04
HU06	Acompanhamento no Feed	Engajamento social e visibilidade em tempo real.	Should-have	5	HU04
HU07	Consulta na Enciclopédia	Educação ambiental e fundamentação científica (dados técnicos).	Should-have	8	Nenhuma
HU08	Alterar Perfil	Permitir mudanças no perfil e exclusão de usuário.	Must-have	11	HU02
HU09	Mensagens entre Usuários	Comunicação em tempo real e retenção de usuários na plataforma.	Should-have	8	HU02
HU10	Seguir Usuários	Engajamento social e descoberta de conteúdo.	Should-have	5	HU02

Para garantir a viabilidade do MVP (Produto Mínimo Viável), a priorização seguiu os seguintes critérios:

- Must-have (Essencial): O núcleo do sistema (HU01, HU02, HU03, HU04, HU05) e a gestão de segurança da conta (HU08). Sem o cadastro seguro, autenticação, recuperação de acesso, documentação de avistamentos com IA e a plotagem geográfica, o objetivo central não é atingido; HU08 é igualmente essencial por viabilizar o atendimento a direitos do titular previstos na LGPD (retificação e exclusão de dados) e a segurança contínua da conta.

- Should-have (Importante): Funcionalidades que potencializam o impacto da plataforma (HU06 e HU07). O Feed e a Enciclopédia Digital ampliam o engajamento da comunidade e promovem a conscientização ambiental por meio da divulgação de informações científicas.

As funcionalidades críticas do Extinction estão diretamente ligadas às lacunas identificadas no contexto brasileiro de preservação:

- Validação de Maioridade e Identidade: Crucial para garantir a responsabilidade legal e a veracidade das informações postadas, evitando trotes ou dados inconsistentes.
- Reconhecimento Automatizado (IA): Resolve o problema da dificuldade de identificação por leigos, utilizando o modelo BioCLIP para converter uma imagem bruta em um dado taxonômico.
- Georreferenciamento de Precisão: Ataca diretamente a "escassez de dados georreferenciados" mencionada no posicionamento do problema, permitindo que pesquisadores saibam exatamente onde as espécies ameaçadas estão sobrevivendo.
- Interoperabilidade de Dados: O uso de Java Spring Boot no backend assegura que os registros (ID único com timestamp) sejam persistidos de forma íntegra no MySQL, permitindo futuras integrações com órgãos como IBAMA e ICMBio.

2.1 Histórias de Usuário

2.1.1 HU01: Cadastro de Usuário

Descrição: Como um visitante da plataforma, eu quero realizar meu cadastro para que eu possa acessar os recursos exclusivos do sistema Extinction.
Referência Regras de Negócio: RN-001, RN-001A, RN-001B, RN-001C, RN-001D e RN-012

- **Cenário 1.1 (Registro de Novo Usuário com sucesso):**
    - **Dado que** o visitante esteja na tela de cadastro.
    - **Quando** preencher o campo nome com um valor válido (RN-001A)
    - **E** preencher o campo email com um email válido (RN-001B)
    - **E** preencher o campo data de nascimento com um valor válido (RN-001)
    - **E** preencher o campo senha com uma senha válida (RN-001C)
    - **E** preencher o campo confirmar senha com o mesmo valor da senha (RN-001D)
    - **E** clicar no botão "Cadastrar"
    - **Então** o sistema deve validar os dados informados
    - **E** realizar o cadastro do usuário com sucesso
    - **Então** o sistema deve permitir o acesso à tela Home

- **Cenário 1.2 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o nome):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** tentar realizar cadastro sem preencher o nome
    - **Então** sistema deve destacar o campo nome em vermelho
    - **E** exibir mensagem informando que o nome é obrigatório
- **Cenário 1.3 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o nome corretamente):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** estiver preenchendo o campo "Nome"
    - **E** preencher com menos de 3 caracteres (RN-001A)
    - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
    - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
    - **E** exibir mensagem de "Nome inválido"
- **Cenário 1.4 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o email):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** tentar cadastrar sem preencher o email
    - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
    - **Então** o sistema deve destacar o campo email
    - **E** informar que o email é obrigatório
- **Cenário 1.5 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o email valido):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** estiver preenchendo o campo "Email"
    - **E** preencher Email invalido (RN-001B)
    - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
    - **Então** o sistema deve impedir o cadastro

- **E** exibir mensagem de "Email inválido"

- **Cenário 1.6 (Registro de Novo Usuário / preencher o email já cadastrado):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** estiver preenchendo o campo "Email"
  - **E** preencher com um Email já cadastrado (RN-001B)
  - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
  - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
  - **E** informar que o email já está em uso

- **Cenário 1.7 (Registro de Novo Usuário / sem informar a data):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** tentar cadastrar sem informar a data de nascimento
  - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
  - **Então** o sistema deve destacar o campo obrigatório

- **Cenário 1.8 (Registro de Novo Usuário / informar a data futura):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** estiver preenchendo o campo "Data de Nascimento"
  - **E** informar uma Data futura
  - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
  - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
  - **E** informar que a data de nascimento é inválida

- **Cenário 1.9 (Registro de Novo Usuário / informar a data inferior):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** estiver preenchendo o campo "Data de Nascimento"

- **E** informar uma data de nascimento com idade inferior a 13 anos (RN-001)
- **E** acionar o botão "Cadastre-se"
- **Então** o sistema deve impedir o cadastro
- **E** informar a idade mínima permitida

- **Cenário 1.10 (Registro de Novo Usuário / sem informar a senha):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** tentar cadastrar sem preencher a senha
  - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
  - **Então** o sistema deve destacar o campo senha
  - **E** informar que a senha é obrigatória

- **Cenário 1.11 (Registro de Novo Usuário / informar a senha com menos de 8 caracteres):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** estiver preenchendo o campo "Senha"
  - **E** preencher a senha com menos de 8 caracteres (RN-001C)
  - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
  - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
  - **E** informar "Senha invalida (mínimo 8 caracteres/ conter letras e números)"

- **Cenário 1.12 (Registro de Novo Usuário / informar a senha sem números):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
  - **Quando** estiver preenchendo o campo "Senha"
  - **E** informar uma senha sem números (RN-001C)
  - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
  - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
  - **E** informar "Senha invalida (mínimo 8 caracteres/ conter letras e números)"

- **Cenário 1.13 (Registro de Novo Usuário / informar a senha sem letras):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** estiver preenchendo o campo "Senha"
    - **E** informar uma senha sem letras (RN-001C)
    - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
    - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
    - **E** informar "Senha invalida (mínimo 8 caracteres e conter letras e números)"
- **Cenário 1.14 (Registro de Novo Usuário / sem informar o campo confirmar senha):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** não preencher o campo "confirmar senha"
    - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
    - **Então** o sistema deve informar que o campo é obrigatório
- **Cenário 1.15 (Registro de Novo Usuário / informar o campo confirmar senha com valor diferente):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** preencher o campo "confirmar senha" com valor diferente do campo "senha" (RN-001D)
    - **E** acionar o botão "Cadastre-se"
    - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
    - **E** informar inconsistência entre as senhas
- **Cenário 1.16 (Registro de Novo Usuário / validação de campos obrigatórios):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** tentar cadastrar sem preencher os campos obrigatórios
    - **Então** o sistema deve destacar os campos vazios
    - **E** exibir mensagens de validação

- **Cenário 1.17 (Registro de Novo Usuário / Google):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** selecionar a opção "Entrar com Google"
    - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Google
- **Cenário 1.18 (Registro de Novo Usuário / Apple):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** selecionar a opção "Entrar com Apple"
    - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Apple
- **Cenário 1.19 (Registro de Novo Usuário / Botão Entrar):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
    - **Quando** selecionar a opção "Entrar"
    - **Então** o sistema deve redirecionar para a tela de login

2.1.2 HU02: Login de Usuário

Descrição: Como um usuário cadastrado na plataforma, eu quero realizar login em minha conta para acessar funcionalidades exclusivas do sistema Extinction.
Referência Regras de Negócio: RN-002, RN-002A, RN-002B, RN-012

- **Cenário 2.1 (Login / com sucesso):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
    - **Quando** preencher o campo email com um email válido (RN-002)
    - **E** preencher o campo senha com uma senha correta
    - **E** clicar no botão "Login"
    - **Então** o sistema deve validar as credenciais informadas
    - **E** permitir o acesso do usuário
    - **E** redirecionar para a tela "Home"
- **Cenário 2.2 (Login / sem preencher o e-mail):**

- **Dado que** o usuário esteja na tela de login
- **Quando** tentar realizar login sem preencher o email
- **Então** o sistema deve destacar o campo email
- **E** informar que o preenchimento do email é obrigatório

- **Cenário 2.3 (Login / preencher o e-mail inválido):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **Quando** informar um email em formato inválido
  - **E** clicar no botão "Entrar"
  - **Então** o sistema deve impedir o login
  - **E** exibir mensagem "email inválido"

- **Cenário 2.4 (Login / sem preencher a senha):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **Quando** tentar realizar login sem preencher a senha
  - **E** clicar no botão "Entrar"
  - **Então** o sistema deve impedir o login
  - **E** informar que o preenchimento da senha é obrigatório

- **Cenário 2.5 (Login / preencher a senha incorreta):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **Quando** informar um email válido
  - **E** informar uma senha incorreta (RN-002)
  - **E** clicar no botão "Entrar"
  - **Então** o sistema deve impedir o login
  - **E** informar que email ou senha estão incorretos

- **Cenário 2.6 (Login / Google):**

- **Dado que** o usuário esteja na tela de login
- **Quando** selecionar a opção "Entrar com Google"
- **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Google

- **Cenário 2.7 (Login / Apple):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **Quando** selecionar a opção "Entrar com Apple"
  - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Apple

- **Cenário 2.8 (Login / Manter conectado):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **Quando** marcar a opção "Manter conectado" (RN-002A)
  - **E** realizar login com sucesso
  - **Então** o sistema deve manter o usuário autenticado por 30 dias

- **Cenário 2.9 (Login / Redirecionar para outra tela):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **Quando** clicar na opção "Esqueci minha senha"
  - **Então** o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de recuperação de senha

- **Cenário 2.10 (Login / Redirecionar para outra tela):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
  - **E** visualizo no campo "Não tem uma conta?"
  - **Quando** clicar na opção "Cadastra-se"
  - **Então** o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de Cadastro

- **Cenário 2.11 (Login / Validação de campos obrigatórios):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login

- **Quando** tentar realizar login sem preencher os campos obrigatórios
- **Então** o sistema deve destacar os campos vazios

- **Cenário 2.12 (Login / Alerta de credenciais incorretas - Tentativas 1 a 5):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login;
  - **Quando** informar um e-mail válido, mas digitar uma senha incorreta (RN-002);
  - **E** clicar no botão "Entrar";
  - **Então** o sistema deve impedir o login e incrementar o contador de tentativas falhas;
  - **E** exibir um aviso informando que o e-mail ou a senha estão incorretos;
  - **E** permitir novas tentativas desde que o contador seja menor ou igual a 5.

- **Cenário 2.13 (Login / Bloqueio temporário por excesso de tentativas):**
  - **Dado que** o usuário já falhou 5 vezes consecutivas ao tentar logar;
  - **Quando** realizar a 6ª tentativa de login com credenciais incorretas;
  - **Então** o sistema deve bloquear temporariamente a conta por 15 minutos, para fins de segurança (RN-002B);
  - **E** exibir uma mensagem, "Limite de tentativas de login atingido", informando sobre o bloqueio por limite excedido;
  - **E** redirecionar o usuário automaticamente para a tela de Recuperação de Senha.

- **Cenário 2.14 (Login / Recusar por usuário não encontrado):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de login;
  - **Quando** preencher o campo e-mail com um endereço que não existe na base de dados do sistema;
  - **E** clicar no botão "Entrar";
  - **Então** o sistema deve recusar a autenticação;
  - **E** exibir uma mensagem de erro informando que o usuário não foi localizado;
  - **E** disponibilizar um atalho ou sugestão visual para a criação de uma nova conta.

- **Cenário 2.15 (Login / Recusar login com Google por falha na autenticação):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de login;
    - **Quando** selecionar a opção "Entrar com Google";
    - **E** o provedor externo do Google retornar uma falha de autenticação, cancelamento pelo usuário ou erro de comunicação;
    - **Então** o sistema deve impedir o acesso à plataforma;
    - **E** exibir um alerta visual informando que a autenticação através do Google falhou, mantendo o usuário na tela de login.
- **Cenário 2.16 (Login / Recusar login com Apple por falha na autenticação):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de login;
    - **Quando** selecionar a opção "Entrar com Apple";
    - **E** ocorrer uma falha de comunicação, rejeição de ID ou cancelamento no fluxo nativo da Apple;
    - **Então** o sistema deve bloquear o avanço para a área logada;
    - **E** exibir um alerta visual indicando erro na integração com a Apple, limpando os campos de tentativa.

2.1.3 HU03: Recuperação de Senha

Descrição: Como um usuário cadastrado na plataforma, eu quero recuperar minha senha para voltar a acessar minha conta caso eu esqueça minhas credenciais de acesso.
Referência Regras de Negócio: RN-003A, RN-003B, RN-012

- **Cenário 3.1 (Recuperação de Senha / com sucesso):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
    - **E** possua um email cadastrado no sistema
    - **Quando** preencher o campo email com um email válido
    - **E** clicar no botão "Enviar"
    - **Então** o sistema deve validar o email informado
    - **E** enviar instruções de recuperação de senha para o email do usuário, com token de uso único válido por 30 minutos (RN-003B)
    - **E** exibir mensagem de sucesso

- **Cenário 3.2 (Recuperação de Senha / sem preencher o email):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
    - **Quando** clicar no botão "Enviar" sem preencher o campo email
    - **Então** o sistema deve destacar o campo email
    - **E** informar que o preenchimento do email é obrigatório
- **Cenário 3.3 (Recuperação de Senha / e-mail inválido):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
    - **Quando** informar um email em formato inválido
    - **E** clicar no botão "Enviar"
    - **Então** o sistema deve impedir a solicitação de recuperação
    - **E** exibir mensagem de email inválido
- **Cenário 3.4 (Recuperação de Senha / email não cadastrado):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
    - **Quando** informar um email não cadastrado no sistema
    - **E** clicar no botão "Enviar"
    - **Então** o sistema deve impedir a recuperação de senha
    - **E** informar que o email não foi encontrado
- **Cenário 3.5 (Recuperação de Senha / validação de campos obrigatórios):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
    - **Quando** tentar enviar a solicitação sem preencher os campos obrigatórios
    - **Então** o sistema deve destacar os campos vazios
    - **E** exibir mensagens de validação
- **Cenário 3.6 (Recuperação de Senha / voltar para login):**

- **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
- **Quando** clicar na opção "Voltar para Login"
- **Então** o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de login

2.1.4 HU04: Postagem de Avistamento com Foto

Descrição: Como um usuário autenticado da plataforma, eu quero publicar de 1 a 6 fotografias de um avistamento para contribuir com o banco de dados de preservação ambiental.

Referência Regras de Negócio: RN-002, RN-003, RN-006, RN-009, RN-014

- **Cenário 4.1 (Seleção de Imagem para Publicação):**
  - **Dado que** o usuário está na tela de "Câmera".
  - Quando seleciona uma ou mais imagens (até 6) no formato PNG ou JPG.
  - **Então** o sistema exibe uma pré-visualização da imagem na tela.
- **Cenário 4.2 (Formato de Arquivo Inválido):**
  - **Dado que** o usuário está na tela de "Câmera".
  - **Quando** seleciona um arquivo em formato diferente de PNG ou JPG.
  - **Então** o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o formato não é suportado.
- Cenário 4.3 (Nenhuma Espécie Identificada com Confiança Suficiente) [Revisado v2.0]:
  - Dado que a inferência do BioCLIP não retornou nenhuma espécie candidata com confiança igual ou superior ao limiar mínimo configurado (RN-004).
  - Quando o usuário tenta publicar o avistamento.
  - Então o sistema impede a publicação, pois não há nenhuma espécie disponível para seleção.
  - E orienta o usuário a tentar novamente com outra fotografia (mais nítida, melhor enquadrada, etc.).
  - Observação registrada nesta revisão: não existe, nesta versão, um caminho de seleção manual/textual de espécie como alternativa; a publicação permanece bloqueada até que o usuário envie outra fotografia com espécie identificada acima do limiar (decisão confirmada na Revisão 2.1).
- **Cenário 4.4 (Localização Inválida):**

- **Dado que** o usuário está adicionando a localização do avistamento.
- **Quando** informa coordenadas geográficas inválidas.
- **Então** o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando a correção dos dados.

- **Cenário 4.5 (Cancelamento da Publicação):**
  - **Dado que** o usuário está preenchendo uma nova publicação.
  - **Quando** clica no botão "Cancelar".
  - **Então** o sistema descarta os dados informados e retorna à tela anterior.

- Cenário 4.6 (Pré-seleção da Candidata de Maior Confiança — Confirmação Obrigatória) [Revisado v2.0]:
  - Dado que o usuário enviou uma imagem e a inferência retornou uma ou mais espécies candidatas acima do limiar mínimo de confiança.
  - Quando o processamento for concluído.
  - Então o sistema deve pré-selecionar automaticamente a espécie de maior confiança entre as candidatas.
  - E permitir que o usuário selecione uma candidata diferente antes de confirmar.
  - E só efetivar o vínculo da espécie à postagem quando o usuário confirmar a publicação — não há vínculo automático sem essa confirmação.

Observação (Revisão 2.1): os Cenários 4.7 a 4.11 a seguir descrevem o funcionamento offline. Entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026), conforme o Planejamento de Entregas dos MVPs.

- **Cenário 4.7 (Criação de Registro em Modo Offline) [NOVO]:**
  - **Dado que** o dispositivo esteja sem conexão com a internet.
  - **Quando** o usuário completar o formulário de avistamento (foto, localização, metadados obrigatórios) e confirmar.
  - **Então** o sistema deve persistir o registro localmente, associado a um identificador único gerado no cliente (UUID).
  - **E** atribuir ao registro o status "Pendente de Sincronização".
  - **E** adicionar o registro à fila local de sincronização (padrão Outbox).

- **Cenário 4.8 (Sincronização Automática ao Restabelecer Conexão) [NOVO]:**

- **Dado que** existam registros na fila local de sincronização.
- **Quando** o dispositivo detectar conexão ativa com a internet.
- **Então** o sistema deve enviar automaticamente os registros pendentes ao servidor, em ordem de criação (FIFO).
- **E** processar a inferência de IA para cada registro enviado, seguindo o fluxo normal (RN-004, RN-009).
- **E** manter cada postagem sincronizada com status "Aguardando confirmação da espécie", fora do feed e do mapa, até que o usuário confirme a espécie sugerida (RN-004, RN-014).

- **Cenário 4.9 (Falha no Upload Durante a Sincronização) [NOVO]:**
  - **Dado que** um registro da fila local esteja sendo sincronizado.
  - **Quando** o envio falhar (erro de rede ou do servidor).
  - **Então** o sistema deve manter o registro na fila com status "Falha — nova tentativa agendada".
  - **E** reagendar automaticamente o reenvio, com intervalo crescente entre tentativas (backoff exponencial), sem duplicar o registro.

- **Cenário 4.10 (Prevenção de Duplicidade na Sincronização) [NOVO]:**
  - **Dado que** um registro tenha sido sincronizado com sucesso, mas a confirmação do servidor não tenha retornado ao dispositivo a tempo.
  - **Quando** o sistema tentar reenviar o mesmo registro.
  - **Então** o servidor deve identificar o UUID de cliente já persistido e descartar a duplicata.
  - **E** retornar uma confirmação idempotente ao dispositivo, permitindo a remoção do item da fila local.

- **Cenário 4.11 (Limite do Buffer Local Atingido) [NOVO]:**
  - **Dado que** o dispositivo já possua 100 registros pendentes de sincronização (RNF-005).
  - **Quando** o usuário tentar criar um novo avistamento offline.
  - **Então** o sistema deve impedir a criação de um novo registro local.
  - **E** exibir um aviso orientando o usuário a sincronizar os registros pendentes antes de criar novos.

- Cenário 4.12 (Limite de Fotos por Avistamento Atingido) [NOVO v1.2]:
    - Dado que o usuário já adicionou 6 fotografias ao avistamento em edição.
    - Quando tenta adicionar uma nova fotografia (pela câmera ou pela galeria).
    - Então o sistema deve impedir a adição.
    - E exibir um aviso informando o limite máximo de 6 fotografias por avistamento.

2.1.5 HU05: Localização Geográfica de Espécies no Mapa

Descrição: Como um pesquisador ou curioso pela natureza, eu quero buscar espécies em um mapa para entender a distribuição de animais e plantas em regiões específicas.
Referência Regras de Negócio: RN-005, RN-009

- **Cenário 5.1 (Busca no Mapa - OpenStreetMap):**
    - **Dado que** o usuário está na página de espécies
    - **Quando** clica no campo de pesquisa e insere por texto "Lobo-guará".
    - **Então** o mapa exibe ícones indicando todos os locais onde essa espécie foi avistada.
- **Cenário 5.2 (Busca por Nome Científico):**
    - **Dado que** o usuário está na página de espécies
    - **Quando** digita o nome científico "Chrysocyon brachyurus" no campo de pesquisa.
    - **Então** o mapa renderiza os mesmos pontos de avistamento do Lobo-guará.
- **Cenário 5.3 (Busca sem Resultados Encontrados):**
    - **Dado que** o usuário interage com o campo de pesquisa.
    - **Quando** digita o nome de uma espécie inexistente ou sem avistamentos registrados.
    - **Então** o mapa limpa todos os ícones ativos na tela.
    - **E** exibe uma mensagem textual: "Nenhum avistamento registrado para esta espécie."
- **Cenário 5.4 (Agrupamento de Marcadores próximos - Clustering):**
    - **Dado que** existem múltiplos avistamentos de Lobo-guará na mesma região geográfica.
    - **Quando** o usuário altera o zoom do mapa para uma visão mais distante.

- **Então** o OpenStreetMap agrupa os ícones individuais em um único marcador numérico.
- **E** exibe a quantidade total de registros naquela área.

- **Cenário 5.5 (Carregamento inicial do mapa interativo com sucesso):**
  - **Dado que** o usuário autenticado clique para acessar a tela do mapa através do menu do sistema;
  - **Quando** a tela for inicializada;
  - **Então** o sistema deve disparar uma requisição para buscar todas as coordenadas de avistamentos salvas no banco de dados;
  - **E** renderizar a interface do mapa interativo baseado em OpenStreetMap, plotando com sucesso todos os marcadores (pins) ativos em suas respectivas regiões correspondentes.
- **Cenário 5.6 (Interação fluida com a navegação do mapa):**
  - **Dado que** a tela do mapa com marcadores ativos esteja visível;
  - **Quando** o usuário interagir com a tela executando movimentos de pinça (para controle de zoom), arrastando o dedo ou rotacionando o visor;
  - **Então** o sistema deve atualizar o ângulo e a aproximação do mapa em tempo real e de forma fluida;
  - **E** travar e manter fixos todos os marcadores (pins) biológicos exatamente sobre suas posições geográficas de origem, sem distorção visual.
- **Cenário 5.7 (Filtrar mapa por categorias biológicas ou níveis de extinção):**
  - **Dado que** o usuário esteja visualizando o mapa geral com todos os registros;
  - **Quando** abrir o painel de opções de filtros e selecionar uma categoria específica (Ex: Mamíferos) ou um critério de preservação (Ex: Criticamente Em Perigo - CR);
  - **E** aplicar a seleção;
  - **Então** o sistema deve atualizar instantaneamente o mapa, ocultando os marcadores que não atendem ao critério selecionado e exibindo apenas os correspondentes.
- **Cenário 5.8 (Refinar visualização geográfica por Estado e Cidade):**
  - **Dado que** o usuário queira buscar registros em uma área administrativa específica;

- **Quando** interagir com os seletores regionais e escolher uma Unidade Federativa (Estado) e, sequencialmente, um Município;
- **Então** o sistema deve aplicar de forma automatizada um deslocamento de câmera (pan) e um zoom ajustado aos limites geográficos da cidade escolhida;
- **E** renderizar exclusivamente os marcadores locais daquele município.

- **Cenário 5.9 (Visualizar prévia da espécie pelo marcador flutuante):**

  - **Dado que** o usuário veja múltiplos pins distribuídos na tela do mapa;
  - **Quando** clicar ou tocar diretamente sobre um marcador ativo;
  - **Então** o sistema deve disparar a abertura imediata de uma janela flutuante (Pop-up/Card de visualização rápida) logo acima do pin;
  - **E** renderizar com sucesso o Nome Comum e o Nome Científico do espécime atrelado àquela coordenada.

- **Cenário 5.10 (Abrir detalhes da enciclopédia a partir do cartão do mapa):**

  - **Dado que** a janela flutuante informativa de um marcador esteja aberta no mapa;
  - **Quando** o usuário clicar ou tocar diretamente sobre o cartão flutuante informativo;
  - **Então** o sistema deve encerrar imediatamente a exibição da tela do mapa;
  - **E** redirecionar o usuário diretamente para a tela de Ficha Biológica Completa daquela espécie específica dentro da Enciclopédia Digital.

2.1.6 HU06: Acompanhamento de Atualizações no Feed

Descrição: Como um usuário engajado, eu quero visualizar um feed de postagens para ficar por dentro dos novos avistamentos feitos pela comunidade em tempo real.
Referência Regras de Negócio: RN-006, RN-010

- **Cenário 6.1 (Navegação):**

  - **Dado que** o usuário está autenticado e está na tela inicial.
  - **Quando** desliza a tela para baixo.
  - **Então** o sistema carrega as fotos, o nome do autor, o nome da espécie e a data de cada avistamento.

- **Cenário 6.2 (Filtro de Busca):**

- **Dado que** o usuário está autenticado e está na tela inicial.
- **Quando** clica na barra de pesquisa e seleciona o filtro "Apenas Aves".
- **Então** o sistema atualiza o feed de publicações.
- **E** exibe apenas os avistamentos pertencentes à classe selecionada.

- **Cenário 6.3 (Interação: Curtir/Favoritar):**

  - **Dado que** o usuário está autenticado e visualiza um avistamento no feed.
  - **Quando** toca no ícone de "Coração" do avistamento escolhido.
  - **Então** o sistema incrementa o contador de curtidas em tempo real.
  - **E** muda a cor do ícone para vermelho para indicar a ação concluída.

- **Cenário 6.4 (Visualização imediata de novo avistamento no feed):**

  - **Dado que** o sistema notificou que um usuário realizou uma nova postagem
  - **Quando** eu visualizo o feed de postagens.
  - **Então** eu devo ver o novo post no topo da página.

- **Cenário 6.5 (Clique na Notificação Push para Acesso Direto):**

  - **Dado que** o usuário recebeu uma notificação push de novo avistamento no celular.
  - **Quando** toca na notificação recebida com o aplicativo em segundo plano.
  - **Então** o sistema abre o aplicativo diretamente na tela de detalhes desse novo post.
  - **E** marca a notificação como lida na central do sistema.

- **Cenário 6.6 (Atualização Automática em Tempo Real):**

  - **Dado que** o usuário esteja com o feed aberto e um novo avistamento seja publicado por outro usuário.
  - **Quando** o sistema detectar nova publicação via atualização em tempo real (WebSocket ou polling).
  - **Então** o sistema deve atualizar automaticamente o feed, inserindo a nova postagem no topo da lista sem necessidade de recarregamento manual.

- **E** garante que a nova postagem seja exibida em tempo real, mantendo o estado de scroll do usuário se ele já estiver navegando no feed.

2.1.7 HU07: Consulta Técnica na Enciclopédia Digital

Descrição: Como um estudante de biologia ou medicina veterinária, eu quero acessar uma enciclopédia dentro da plataforma para obter dados científicos detalhados sobre as espécies.
Referência Regras de Negócio: RN-004, RN-011

- **Cenário 7.1 (Visualizar Detalhes):**
  - **Dado que** o usuário está logado
  - **E** visualizando uma espécie na tela "enciclopédia geral"
  - **Quando** clica no botão de "acurácia".
  - **Então** aparece uma ficha técnica com nome científico, habitat e nível de risco de extinção da espécie.
- **Cenário 7.2 (Acesso a Fontes Externas de Validação):**
  - **Dado que** o usuário está com a ficha técnica de acurácia aberta na tela.
  - **Quando** toca no link ou ícone de referência da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).
  - **Então** o sistema abre o navegador externo do dispositivo.
  - **E** direciona o usuário para a página oficial com os dados científicos daquela espécie.
- **Cenário 7.3 (Alerta de Baixa Acurácia - Dados Divergentes):**
  - **Dado que** uma espécie possui marcações de dados conflitantes pela comunidade.
  - **Quando** o usuário abre a ficha técnica de "acurácia" dessa espécie específica.
  - **Então** o sistema exibe um banner de alerta no topo da ficha.
  - **E** exibe a mensagem "Informações em processo de revisão por especialistas".
- **Cenário 7.4 (Carregamento da vitrine de imagens da enciclopédia):**
  - **Dado que** o usuário selecione a opção "Enciclopédia" no menu principal do sistema;
  - **Quando** a requisição for disparada com sucesso para o banco de dados;

- **Então** o sistema deve capturar as imagens de destaque mais recentes registradas;
- **E** renderizar na interface um mural de fotos organizado em formato de grade responsiva adaptável ao tamanho do dispositivo do usuário.

- **Cenário 7.5 (Navegação dinâmica por rolagem infinita no mural):**
  - **Dado que** o usuário esteja navegando e descendo a página da vitrine de imagens;
  - **Quando** o mecanismo de rolagem detectar que a interface atingiu a extremidade inferior da tela atual;
  - **Então** o aplicativo deve disparar uma requisição em background para carregar automaticamente o próximo bloco de imagens da base de dados;
  - **E** anexar os novos cartões de imagem ao final do mural de forma contínua (Lazy Loading), sem exigir a troca de página ou recarga completa do sistema.

- **Cenário 7.6 (Buscar ou filtrar espécies com truncamento de texto longo):**
  - **Dado que** o usuário utilize a barra de pesquisa da enciclopédia informando um termo existente ou selecione categorias de risco válidas;
  - **Quando** o sistema carregar a listagem de correspondências na tela;
  - **Então** deve exibir o cartão visual de cada espécie;
  - **E** caso o texto descritivo/resumo da espécie seja muito longo, limitar e truncar fisicamente o texto ao tamanho máximo permitido pelo componente visual, inserindo reticências ("..."), para não quebrar a integridade do layout.

- **Cenário 7.7 (Tratamento de busca ou filtro sem resultados encontrados):**
  - **Dado que** o usuário execute uma pesquisa digitando um termo inexistente ou combinando filtros sem registros equivalentes;
  - **Quando** o sistema processar a consulta e retornar zero registros;
  - **Então** deve limpar completamente a grade anterior de cartões;
  - **E** exibir centralizado na tela um alerta visual amigável informando a ausência de correspondências;
  - **E** disponibilizar um botão de ação imediata para "Resetar Filtros" ou limpar a barra de busca.

- **Cenário 7.8 (Carregamento de detalhes biológicos completos com metadados):**

- **Dado que** o usuário clique em um cartão de espécie a partir da vitrine ou dos resultados da busca;
- **Quando** a tela interna processar as informações detalhadas;
- **Então** o sistema deve renderizar os blocos de texto biológico formatados;
- **E** preencher os metadados contendo a data e a hora exata da observação original;
- **E** plotar os marcadores geográficos dentro do componente de mini-mapa embutido na página de detalhes.

- **Cenário 7.9 (Ocultar mini-mapa por ausência de dados de geolocalização):**

  - **Dado que** o usuário abra a página de detalhes de um registro que foi compartilhado pela comunidade;
  - **Quando** o sistema ler o registro e identificar que as coordenadas geográficas estão nulas, corrompidas ou são inválidas;
  - **Então** o sistema deve ocultar completamente o componente de mini-mapa da interface;
  - **E** exibir um alerta visual discreto e amigável informando ao leitor que a localização deste avistamento não foi disponibilizada.

- **Cenário 7.10 (Tratamento de falha crítica no carregamento de imagens):**

  - **Dado que** o usuário esteja visualizando cartões ou detalhes da enciclopédia;
  - **Quando** o sistema tentar renderizar uma foto de espécie e detectar um erro de conexão de rede ou um link de imagem quebrado vindo do servidor;
  - **Então** o sistema deve bloquear a quebra do layout;
  - **E** substituir instantaneamente o espaço vazio da foto por uma imagem padrão de placeholder contendo um ícone indicativo de indisponibilidade de mídia;
  - **E** garantir que todos os blocos de texto adjacentes permaneçam intactos e legíveis.

2.1.8 HU08: Alteração de Perfil

Descrição: Como um usuário cadastrado e autenticado na plataforma, eu quero gerenciar minhas informações pessoais, foto de perfil, biografia e segurança para manter meus dados atualizados e minha conta protegida.

Referência Regras de Negócio: RN-015 (política de exclusão/anonimização) e demais regras de segurança de conta

Nota metodológica: os elementos visuais citados nos cenários a seguir (cores de borda, tipo de notificação — toast/dialog/modal, animações) são exemplos ilustrativos do padrão de feedback esperado pela interface, e não uma especificação vinculante de UI. O comportamento funcional

exigido é o que consta nos passos "Então"/"E"; o detalhamento visual definitivo é objeto do projeto de UX/UI, que pode evoluir em paralelo a este documento.

- **Cenário 8.1 (Edição de dados bem-sucedida):**
    - **Dado que** o usuário esteja na tela de edição de perfil;
    - **Quando** alterar suas informações cadastrais com dados válidos;
    - **E** clicar no botão de salvar;
    - **Então** o sistema deve exibir uma notificação de sucesso ("Perfil atualizado com sucesso!");
    - **E** manter os dados novos e atualizados visíveis na tela.
- **Cenário 8.2 (Violação de regra de formatação no nome):**
    - **Dado que** o usuário esteja editando seu perfil;
    - **Quando** limpar o campo "Nome" ou preenchê-lo com menos de 3 caracteres;
    - **Então** o sistema deve desativar imediatamente o botão de salvar;
    - **E** destacar visualmente o campo "Nome" como inválido;
    - **E** exibir um texto de suporte informando: "O nome deve conter pelo menos 3 caracteres."
- **Cenário 8.3 (Usuário atinge o limite de caracteres na Biografia):**
    - **Dado que** o usuário esteja digitando sua biografia no perfil;
    - **Quando** o comprimento do texto atingir o limite exato de 255 caracteres;
    - **Então** o campo deve bloquear fisicamente a inserção de qualquer caractere adicional;
    - **E** o contador dinâmico de caracteres deve indicar visualmente o limite atingido ("255/255"), de forma fluida, sem abrir caixas de diálogo ou interromper a experiência.
- **Cenário 8.4 (Usuário clica em Cancelar após edições):**
    - **Dado que** o usuário realizou alterações nos campos de texto ou fotos do perfil;
    - **Quando** clicar no botão "Cancelar";
    - **Então** o sistema deve limpar todas as edições pendentes, restaurando fielmente os dados originais do banco de dados;

- **E** desabilitar o botão de salvar, removendo quaisquer alertas visuais ou indicações de erro da tela.

- **Cenário 8.5 (Tentativa de upload de foto acima do limite):**
  - **Dado que** o usuário queira trocar sua foto de perfil;
  - **Quando** selecionar um arquivo de imagem que possua tamanho superior a 5MB;
  - **Então** deve recusar o arquivo e bloquear a pré-visualização;
  - **E** o sistema deve exibir um alerta informando explicitamente o limite máximo de 5MB e os formatos aceitos (JPG, PNG).

- **Cenário 8.6 (Upload de arquivo em formato inválido/corrompido):**
  - **Dado que** o usuário esteja alterando sua foto;
  - **Quando** tentar fazer o upload de um arquivo corrompido ou em formato não suportado (ex: PDF, GIF);
  - **Então** o sistema deve bloquear o upload;
  - **E** destacar visualmente o componente de Avatar como inválido;
  - **E** exibir um alerta informando "Formato inválido".

- **Cenário 8.7 (Abertura do fluxo de alterar senha):**
  - **Dado que** o usuário esteja na tela de segurança do perfil;
  - **Quando** clicar na opção de alterar senha;
  - **Então** o sistema deve exibir uma janela modal sobreposta à tela;
  - **E** renderizar os campos obrigatórios: "Senha Atual", "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha";
  - **E** exigir que a nova senha possua validação alfanumérica estrita de no mínimo 8 dígitos.

- **Cenário 8.8 (Erro de senha atual incorreta no Modal de Senha):**
  - **Dado que** o Modal de alteração de senha esteja aberto;
  - **Quando** o usuário preencher a "Nova Senha" corretamente, mas informar a "Senha Atual" incorreta;

- **E** tentar confirmar a alteração;
- **Então** o sistema deve manter o Modal aberto;
- **E** destacar visualmente o campo "Senha Atual" como inválido;
- **E** exibir um texto de erro avisando: "A senha atual está incorreta".

- **Cenário 8.9 (Troca de senha bem-sucedida):**
  - **Dado que** o usuário preencheu todos os campos de senha do Modal seguindo os critérios de sucesso;
  - **Quando** clicar em confirmar;
  - **Então** o sistema deve salvar a nova senha protegida por hash (hasheada);
  - **E** fechar o Modal;
  - **E** disparar uma notificação de sucesso confirmando: "Senha alterada com sucesso!".

- **Cenário 8.10 (Solicitação de exclusão de conta - Double opt-in):**
  - **Dado que** o usuário deseja encerrar seu registro no sistema Extinction;
  - **Quando** clicar no botão "Excluir Conta";
  - **Então** o sistema deve exigir dupla confirmação (double opt-in) antes de prosseguir;
  - **Quando** o usuário confirmar a exclusão em definitivo;
  - **Então** o sistema deve aplicar a Política de Exclusão e Anonimização de Conta (RN-015), encerrar a sessão ativa no servidor e redirecioná-lo forçadamente para a Tela de Login.

- **Cenário 8.11 (Usuário desiste e cancela a exclusão de conta):**
  - **Dado que** o diálogo de dupla confirmação de exclusão esteja ativo na tela;
  - **Quando** o usuário clicar na opção "Cancelar" ou "Desistir";
  - **Então** o diálogo deve desaparecer imediatamente da interface;
  - **E** a Tela de Perfil deve retornar ao seu estado normal, mantendo a conta e o usuário totalmente ativos.

- **Cenário 8.12 (Erro crítico de servidor ao carregar tela):**

- **Dado que** o usuário tentou acessar a tela de Perfil;
- **Quando** o servidor falhar ao responder ou houver erro crítico de carregamento dos dados;
- **Então** o sistema deve exibir um estado de carregamento (skeleton) seguido de mensagem de erro;
- **E** exibir uma notificação de erro avisando: "Erro de conexão...";
- **E** disponibilizar de forma visível um botão de "Tentar Novamente".

- **Cenário 8.13 (Erro de servidor durante upload de foto válida):**
  - **Dado que** o usuário enviou uma foto de perfil válida (dentro dos limites de tamanho e formato);
  - **Quando** o servidor (backend) falhar no processamento ou armazenamento do arquivo;
  - **Então** o sistema deve interromper imediatamente o indicador de carregamento;
  - **E** reverter o Avatar para a foto antiga que já estava salva;
  - **E** exibir uma notificação de erro: "Não foi possível salvar sua foto de perfil no momento...".
- **Cenário 8.14 (Erro de banco de dados/conexão ao salvar alterações textuais):**
  - **Dado que** o usuário tentou salvar modificações de texto no perfil;
  - **Quando** o clique no botão disparar um erro de banco de dados ou perda de conexão no envio;
  - **Então** o botão deve retornar ao estado ativo após breve indicador de carregamento;
  - **E** disparar uma notificação de erro alertando: "Erro no servidor...";
  - **E** reter obrigatoriamente todos os dados digitados pelo usuário dentro dos campos para evitar perda de digitação.
- **Cenário 8.15 (Erro interno de servidor ao tentar processar a exclusão):**
  - **Dado que** o usuário confirmou a exclusão de conta no fluxo de double opt-in;
  - **Quando** o servidor falhar internamente para processar a requisição de deleção;
  - **Então** o diálogo de confirmação deve ser fechado;
  - **E** o usuário deve permanecer logado na tela de perfil;

- **E** um banner de erro de alta prioridade deve surgir no topo avisando: "Falha do Sistema: Não foi possível processar a exclusão".

- **Cenário 8.16 (Queda de internet logo após o clique em Logout):**

  - **Dado que** o usuário clique para deslogar do sistema;
  - **Quando** houver uma queda imediata ou ausência de conexão com a internet;
  - **Então** o aplicativo (front-end) deve capturar a falha localmente e forçar o encerramento;
  - **E** limpar totalmente o cache local, histórico e os cookies do dispositivo;
  - **E** exibir a mensagem "Sessão finalizada localmente";
  - **E** redirecionar o usuário obrigatoriamente para a Tela de Login.

2.1.9 HU09: Mensagens entre Usuários

Descrição: Como um usuário autenticado, eu quero trocar mensagens diretas ou em grupo com outros usuários da plataforma, para trocar informações sobre avistamentos e espécies.
Referência Regras de Negócio: RN-002 (autenticação), RN-016

- Cenário 9.1 (Iniciar conversa direta):

  - Dado que o usuário está autenticado.
  - Quando seleciona outro usuário e inicia uma conversa direta.
  - Então o sistema deve criar (ou reaproveitar, se já existir) a conversa entre os dois usuários.

- Cenário 9.2 (Criar grupo):

  - Dado que o usuário está autenticado.
  - Quando informa um nome de grupo e seleciona múltiplos participantes.
  - Então o sistema deve criar uma conversa em grupo com os participantes selecionados.

- Cenário 9.3 (Receber mensagem em tempo real):

  - Dado que o usuário está com uma conversa aberta.
  - Quando outro participante envia uma mensagem.
  - Então o sistema deve exibi-la imediatamente, via conexão em tempo real (WebSocket), sem necessidade de recarregar a tela.

- Cenário 9.4 (Consultar histórico):
    - Dado que o usuário abre uma conversa existente.
    - Quando a tela carrega.
    - Então o sistema deve exibir o histórico de mensagens em ordem cronológica.
- Cenário 9.5 (Falha de autenticação na conexão em tempo real):
    - Dado que o usuário tenta abrir a conexão de mensagens em tempo real.
    - Quando o token de autenticação enviado for inválido ou ausente.
    - Então o sistema deve recusar a conexão.

2.1.10 HU10: Seguir Usuários

Descrição: Como um usuário autenticado, eu quero seguir outros usuários da plataforma, para acompanhar mais facilmente suas publicações.
Referência Regras de Negócio: RN-002

- Cenário 10.1 (Seguir um usuário):
    - Dado que o usuário visualiza o perfil de outro usuário que ainda não segue.
    - Quando aciona a opção "Seguir".
    - Então o sistema deve registrar a relação de seguidor entre os dois usuários.
- Cenário 10.2 (Deixar de seguir):
    - Dado que o usuário já segue outro usuário.
    - Quando aciona novamente a opção equivalente ("Seguir"/"Deixar de seguir", alternando o estado).
    - Então o sistema deve remover a relação de seguidor.
- Cenário 10.3 (Impedir duplicidade):
    - Dado que o usuário já segue outro usuário.
    - Quando o sistema processa uma nova solicitação de seguir o mesmo usuário.
    - Então o sistema não deve criar um segundo vínculo duplicado (a ação alterna entre seguir/deixar de seguir, não acumula).

3. LISTA DE REGRAS DE NEGÓCIO

RN-001 – Restrição de Maioridade para Cadastro
Descrição: Somente indivíduos com idade igual ou superior a 13 anos completos na data do registro podem criar uma conta na plataforma. O sistema deve calcular a idade com base na data de nascimento fornecida no formulário de cadastro.
Fonte/Autoridade: Termos de Uso do Projeto e LGPD (proteção de dados de menores).
Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário); RF009 (Manter Cadastro de Usuário).

RN-001A – Formato Mínimo do Nome
Descrição: O nome informado no cadastro deve possuir no mínimo 3 (três) caracteres. O sistema deve impedir o cadastro de usuários que informarem nomes com menos de 3 caracteres.
Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.
Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-001B – Validação e Unicidade de E-mail
Descrição: O e-mail informado no cadastro deve possuir formato válido e não pode estar previamente cadastrado na plataforma.
Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.
Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-001C – Complexidade de Senha
Descrição: A senha informada no cadastro deve possuir no mínimo 8 (oito) caracteres, contendo obrigatoriamente pelo menos uma letra e um número. Senhas que não atendam a esses critérios devem ser rejeitadas pelo sistema.
Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.
Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-001D – Confirmação de Senha
Descrição: O campo "Confirmar Senha" deve possuir exatamente o mesmo valor informado no campo "Senha". Caso os valores sejam diferentes, o sistema deve impedir a conclusão do cadastro.
Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.
Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-002 – Validação de Credenciais
Descrição: O sistema deve permitir o acesso somente quando o e-mail e a senha informados corresponderem a um usuário previamente cadastrado e ativo na plataforma.
Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction.
Impacto: HU02 (Login de Usuário).

RN-002A – Persistência de Sessão ("Manter Conectado")
Descrição: Quando o usuário selecionar a opção "Manter Conectado", o sistema deverá manter a sessão autenticada por até 30 dias, salvo quando o usuário realizar logout manualmente. Esta opção não armazena a senha do usuário; mantém apenas o token de sessão ativo.
Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction.
Impacto: HU02 (Login de Usuário).

RN-002B – Bloqueio Temporário por Excesso de Tentativas

Descrição: Após 5 tentativas consecutivas de login com senha incorreta para o mesmo e-mail, a 6ª falha bloqueia temporariamente a conta por 15 minutos. Durante o bloqueio, novas tentativas são recusadas com a mensagem "Limite de tentativas de login atingido" e o usuário é redirecionado à Recuperação de Senha. O contador de falhas é zerado após um login bem-sucedido ou ao fim do bloqueio.
Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction.
Impacto: HU02 (Cenários 2.12 e 2.13).

RN-003 – Validação de Formatos de Mídia
Descrição: O sistema deve aceitar exclusivamente arquivos de imagem nos formatos JPG, JPEG e PNG para o registro de avistamentos. Arquivos de vídeo ou outros formatos de imagem (como GIF ou TIFF) devem ser rejeitados no momento do upload.
Fonte/Autoridade: Especificação Técnica de Arquitetura (Otimização de Armazenamento).
Impacto: HU04 (Postagem de Avistamento com Foto); RF011 (Criar Postagem).

RN-003A – Validação do E-mail na Recuperação de Senha
Descrição: A recuperação de senha só é iniciada para um e-mail em formato válido e cadastrado na plataforma. Para campo vazio, formato inválido ou e-mail não cadastrado, o sistema não envia instruções e informa o motivo ao usuário.
Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction.
Impacto: HU03 (Cenários 3.2 a 3.5).

RN-003B – Token de Recuperação de Senha
Descrição: As instruções de recuperação contêm um token de uso único, válido por 30 minutos e armazenado somente na forma de hash. Após o uso ou a expiração, o token é invalidado e uma nova solicitação deve ser feita. A nova senha segue a RN-001C e é protegida conforme a RN-012.
Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction; Norma de Segurança de Dados (RNF001).
Impacto: HU03 (Cenário 3.1).

RN-004 – Identificação de Espécie via Inteligência Artificial
Descrição: Toda nova fotografia de avistamento (a primeira adicionada ao registro) é submetida ao serviço de identificação de espécies (BioCLIP), que retorna até 5 espécies candidatas cuja confiança seja igual ou superior ao limiar mínimo configurado (parâmetro app.identificacao.confianca-minima, padrão 20%). A candidata de maior confiança é pré-selecionada automaticamente na interface, mas o vínculo à postagem só é efetivado mediante confirmação explícita do usuário no ato da publicação — o usuário pode trocar a seleção entre as candidatas retornadas antes de confirmar. Caso nenhuma candidata atinja o limiar mínimo, nenhuma sugestão é exibida; nesta versão não há fluxo de seleção manual (busca textual) nem status de "identificação pendente" para validação humana — a publicação não pode ser concluída nesse caso. Para registros criados offline (RN-014), a inferência ocorre após a sincronização e a postagem permanece com status "Aguardando confirmação da espécie", sem aparecer no feed nem no mapa, até a confirmação do usuário.
Fonte/Autoridade: Manual Técnico de Qualidade de Dados Extinction v1.0.
Impacto: RF001 (Reconhecimento via ML); RF018 (Executar Inferência); RF019 (Vincular Espécie); HU04 (Postagem de Avistamento com Foto).

RN-005 – Atribuição de Status de Extinção
Descrição: O selo de conservação (Ex: "Criticamente em Perigo", "Vulnerável") atribuído a uma espécie deve ser obrigatoriamente sincronizado com as categorias oficiais da Lista Vermelha da IUCN ou do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O sistema não deve permitir a criação de categorias personalizadas de risco por usuários comuns.
Fonte/Autoridade: Legislação Ambiental Brasileira e Padrão Internacional IUCN.
Impacto: RF003 (Validação de Status de Extinção).

RN-006 – Integridade de Dados Geográficos
Descrição: O sistema deve validar as coordenadas de GPS capturadas. Registros de espécies classificadas como "Terrestres" que apresentarem coordenadas localizadas em áreas oceânicas (conforme API de mapas) devem ser sinalizados para revisão e não devem aparecer no mapa público até a correção.
Fonte/Autoridade: Regra de Consistência de Dados Geográficos.
Impacto: RF016 (Registrar Coordenadas); RNF007 (Integridade Geográfica); HU05 (Localização Geográfica de Espécies no Mapa).

RN-007 – Exclusividade de Postagem para Usuários Autenticados
Descrição: A criação, edição ou exclusão de postagens é uma funcionalidade restrita a usuários que realizaram o login com sucesso. Visitantes não autenticados possuem permissão apenas para leitura (consulta ao feed, mapa e enciclopédia).
Fonte/Autoridade: Política de Segurança da Informação do Projeto.
Impacto: HU04 (Postagem de Avistamento com Foto); RF012 (Excluir/Editar Postagem).

RN-008 – Concessão do Selo de Especialista
Descrição: O selo de "Especialista" só será vinculado ao perfil do usuário mediante a comprovação de registro profissional ativo (ex: CRBio para Biólogos) ou vínculo acadêmico comprovado. A validação deste selo é um processo manual realizado pelos administradores do sistema.
Fonte/Autoridade: Governança do Sistema.
Impacto: RF015 (Atribuir Selo de Especialista); RF020 (Desvincular Espécie de Postagem).

RN-009 – Processamento de Inferência de Espécie no Servidor (Backend)
Descrição: A identificação da espécie via BioCLIP é executada no servidor (backend): o serviço Java BioClipModel delega, via HTTP, a um microserviço Python (bioclip_service, FastAPI + pybioclip), executado de forma assíncrona em um pool de threads dedicado (inferenceExecutor), isolado das threads do container web. Essa arquitetura garante consistência de resultados independentemente do hardware do dispositivo do usuário e centraliza a manutenção e atualização do modelo. A execução local (edge/on-device) poderá ser avaliada em versões futuras como otimização de performance e redução de custos de infraestrutura, mas não é escopo do MVP atual.
Fonte/Autoridade: Decisão Arquitetural registrada no Documento de Arquitetura de Software, Seção 3.
Impacto: RF001 (Reconhecimento via ML); RF018 (Executar Inferência).

RN-010 – Metadados Obrigatórios do Avistamento
Descrição: Um registro de avistamento só será considerado válido e persistido no banco de dados se contiver, obrigatoriamente, o conjunto completo de metadados: data (DD/MM/AAAA),

horário (HH:MM:SS) e coordenadas geográficas (Latitude e Longitude). A ausência de qualquer um destes campos impede a publicação.
Fonte/Autoridade: Norma de Georreferenciamento de Biodiversidade.
Impacto: RF002 (Mapeamento); RF011 (Criar Postagem); RF016 (Registrar Coordenadas); HU04 (Cenário 4.1); HU05 (Localização Geográfica de Espécies no Mapa).

RN-011 – Restrição de Interação Social
Descrição: Embora o feed seja público para visualização, as ações de interação — como curtir, comentar ou reportar uma publicação — são exclusivas para usuários autenticados no sistema.
Fonte/Autoridade: Política de Engajamento e Segurança.
Impacto: RF005 (Feed de Interação); HU06 (Acompanhamento no Feed).

RN-011A – Atribuição de Selos de Raridade no Catálogo
Descrição: O sistema deve conceder automaticamente "Selos de Raridade" (Ex: Bronze, Prata, Ouro) no catálogo do usuário para avistamentos de espécies cujo status de conservação na base da IUCN seja "Em Perigo" (EN) ou "Criticamente em Perigo" (CR).
Fonte/Autoridade: Estratégia de Gamificação do Projeto Extinction.
Impacto: RF006 (Enciclopédia Pessoal); RF007 (Ranking de Usuários); HU07 (Consulta Técnica na Enciclopédia Digital).

RN-012 – Proteção de Credenciais de Acesso (Hash de Senha)
Descrição: Todas as senhas de usuários devem ser protegidas por algoritmo de hash de senha adaptativo (como BCrypt ou Argon2) antes de serem persistidas no banco de dados MySQL. Em nenhuma hipótese senhas devem ser armazenadas ou trafegadas em texto plano.
Fonte/Autoridade: Norma de Segurança de Dados (RNF001).
Impacto: HU01 (Cadastro); HU02 (Login); RF009 (Manter Cadastro).

RN-013 – Critério de Pontuação para o Ranking (Ciência Cidadã)
Descrição: Para fins de pontuação no Ranking Global de Usuários, serão contabilizados apenas os avistamentos que possuírem o "Selo de Validação Científica", ou seja, registros que foram revisados e confirmados por um usuário com perfil de "Especialista".
Fonte/Autoridade: Comitê de Qualidade Científica Extinction.
Impacto: RF007 (Ranking de Usuários); RF015 (Selo de Especialista).

RN-014 – Sincronização de Dados Offline (Outbox Pattern) [NOVO]
Descrição: Registros criados sem conexão são armazenados localmente com um identificador único de cliente (UUID) e sincronizados automaticamente em ordem de criação (FIFO) ao restabelecer a conexão. O servidor utiliza o UUID de cliente como chave de idempotência para evitar duplicidade. Falhas de envio acionam nova tentativa automática com backoff exponencial. O buffer local é limitado a 100 registros (RNF-005). Entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026), conforme o Planejamento de Entregas dos MVPs. Após a sincronização, a inferência de IA é executada e a postagem permanece com status "Aguardando confirmação da espécie", fora do feed e do mapa, até que o usuário confirme a espécie (RN-004).
Fonte/Autoridade: Requisito de Confiabilidade Offline (RNF-005) e Diretriz de Uso em Campo.
Impacto: HU04 (Cenários 4.7 a 4.11); RNF-005.

RN-015 – Política de Exclusão e Anonimização de Conta [NOVO]

Descrição: Ao confirmar a exclusão de conta (HU08, Cenário 8.10), o sistema deve: (a) remover ou anonimizar de forma irreversível os dados pessoais identificáveis do usuário (nome, e-mail, foto, biografia); (b) preservar os avistamentos/postagens já publicados com valor científico, reatribuindo sua autoria a um identificador anônimo genérico ("Usuário Removido"), de forma a manter a integridade histórica da base de dados de biodiversidade; (c) remover o histórico de gamificação (selos, ranking) vinculado à conta; (d) encerrar todas as sessões ativas. A anonimização, uma vez concluída, é irreversível.
Fonte/Autoridade: LGPD (direito à eliminação de dados), ponderado com o interesse público científico dos registros de biodiversidade.
Impacto: HU08 (Cenários 8.10 e 8.15).

RN-016 – Participação em Conversas [NOVO v2.0]
Descrição: Apenas usuários autenticados que sejam participantes de uma conversa (direta ou em grupo) podem visualizar ou enviar mensagens nela. A validação da identidade ocorre no momento do estabelecimento da conexão em tempo real (handshake), via token de autenticação.
Fonte/Autoridade: Política de Segurança da Informação do Projeto.
Impacto: HU09 (Mensagens entre Usuários).

4. LISTA DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-001 – Segurança: Criptografia e Acesso
Descrição: O sistema deve proteger a privacidade dos usuários utilizando hash seguro BCrypt para senhas e TLS 1.3 para todas as comunicações entre o app e o servidor.
Classificação: Segurança.
Método de verificação: Auditoria de segurança de código e uso de scanners de vulnerabilidade (ex: OWASP ZAP).
Critério de aceitação: Relatório de auditoria comprovando que nenhum dado sensível trafega ou é armazenado em texto plano.

RNF-002 – Eficiência de Desempenho: Escalabilidade
Descrição: O backend deve ser capaz de processar requisições de pelo menos 100 usuários simultâneos, em ambiente de testes, sem que o tempo médio de resposta das rotas de consulta aumente mais que 20% (meta do Documento de Visão, RNF002). A arquitetura deve permitir escalonamento horizontal até a capacidade de pico dimensionada no Documento de Arquitetura (5.000 conexões simultâneas).
Classificação: Eficiência de desempenho (Capacidade).
Método de verificação: Teste de carga utilizando Apache JMeter com perfis de usuários virtuais.
Critério de aceitação: Sucesso em 99% das requisições durante o pico de carga simulado.

RNF-003 – Usabilidade: Facilidade de Uso (UX)
Descrição: Usuários novos devem ser capazes de concluir o fluxo de "Primeiro Avistamento" (do clique na câmera à publicação) em ≤3 minutos.
Classificação: Usabilidade.
Método de verificação: Teste de usabilidade com uma amostra de 10 usuários representativos.
Critério de aceitação: Pelo menos 80% dos participantes completam a tarefa no tempo estipulado sem auxílio.

RNF-004 – Eficiência de Desempenho: Tempo de Resposta ML
Descrição: O tempo entre a captura da imagem e o retorno da predição da espécie pelo serviço de identificação de espécies (BioCLIP, executado no servidor) deve ser de ≤5 segundos.
Classificação: Eficiência de desempenho.
Método de verificação: Registro de logs de execução (Profiling) no dispositivo móvel durante 30 testes de campo.
Critério de aceitação: Média de tempo de inferência observada ≤5 s.

RNF-005 – Confiabilidade: Disponibilidade Offline
Descrição: O banco de dados local deve permitir o armazenamento íntegro de até 100 registros (incluindo imagens e coordenadas GPS) enquanto o dispositivo estiver sem conexão à internet. Entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026), conforme o Planejamento de Entregas dos MVPs.
Classificação: Confiabilidade.
Método de verificação: Teste de estresse local preenchendo o buffer de 100 registros em "Modo Avião".
Critério de aceitação: Recuperação de 100% dos dados locais após o restabelecimento da conexão e sincronização.

RNF-006 – Eficiência de Desempenho: Eficiência Energética
Descrição: O aplicativo não deve consumir mais de 30% da carga total da bateria por hora de uso contínuo (com GPS e Câmera ativos).
Classificação: Eficiência de desempenho.
Método de verificação: Monitoramento via Android Battery Historian em uma sessão de uso real de 60 minutos.
Critério de aceitação: Consumo final de bateria ≤30% do valor inicial após 1 hora.

RNF-007 – Confiabilidade: Integridade Geográfica
Descrição: O sistema deve validar coordenadas GPS para impedir que avistamentos de espécies terrestres sejam registrados em locais impossíveis (como oceanos), com taxa de erro de 0%.
Classificação: Confiabilidade (Maturidade).
Método de verificação: Teste de unidade automatizado injetando coordenadas marítimas para registros de fauna terrestre.
Critério de aceitação: O sistema deve rejeitar todas as entradas cujas coordenadas não correspondam ao bioma mapeado da espécie.

RNF-008 – Manutenibilidade: Modularidade da API
Descrição: A substituição ou atualização das bases científicas (IUCN/IBAMA) deve ser realizada via alteração de endpoint/API sem necessidade de alteração na lógica do código-fonte.
Classificação: Manutenibilidade.
Método de verificação: Demonstração técnica de atualização de dados de status de extinção através de um painel administrativo externo.
Critério de aceitação: O app reflete os novos dados após a sincronização sem necessidade de novo deploy nas lojas.

RNF-009 – Portabilidade: Compatibilidade de Plataforma

Descrição: O software deve manter paridade funcional de 100% entre as versões Android (v11+) e iOS (v15+), utilizando uma base de código compartilhada.
Classificação: Portabilidade.
Método de verificação: Execução de suíte de testes funcionais idêntica em ambos os sistemas operacionais.
Critério de aceitação: Todos os Requisitos Funcionais (RF001 a RF022) operando sem falhas em ambos os dispositivos.

RNF-010 – Manutenibilidade/Extensibilidade: Preparação para Internacionalização [NOVO]
Descrição: A arquitetura do backend deve estar preparada para suportar múltiplos idiomas nas mensagens de validação e nas respostas da API (via arquivos de mensagens/i18n), como investimento em extensibilidade para eventual uso por pesquisadores internacionais. Não há, no momento, requisito funcional que exija tradução da interface do aplicativo móvel; trata-se de uma decisão de infraestrutura do backend, não de escopo do MVP.
Classificação: Manutenibilidade (Extensibilidade). Prioridade: Desejável.
Método de verificação: Inspeção de código confirmando a existência de arquivos de mensagens (messages.properties / messages_pt_BR.properties) e do mecanismo de resolução de locale.
Critério de aceitação: Mensagens de erro da API respondem corretamente conforme o cabeçalho Accept-Language, quando presente.

5. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz a seguir relaciona cada Requisito Funcional (RF) da Visão/DRS à(s) História(s) de Usuário que o exercitam, às Regras de Negócio e Requisitos Não Funcionais associados, e ao(s) elemento(s) arquitetural(is) correspondente(s) no Documento de Arquitetura de Software, respondendo à recomendação do Parecer 01 quanto à rastreabilidade RF → HU → RN/RNF → Arquitetura.

RF	Nome	HU relacionada (s)	RN relacionada (s)	RNF relacionada (s)	Elemento Arquitetural
RF001	Reconhecimento de Espécie via ML	HU04	RN-004, RN-009	RNF-004	EspecieController / EspecieIdentificationService / SpeciesIdentificationPort / BioClipModel (Java) + bioclip_service (Python)
RF002	Mapeamento de Avistamento (GPS)	HU04, HU05	RN-006, RN-010	RNF-007	PostagemController / MapaController
RF003	Validação de Status de	HU04	RN-005	RNF-008	EspecieService / integração API IUCN-

	Extinção				MMA
RF004	Sincronização de Dados Offline	HU04 (4.7–4.11)	RN-014	RNF-005	Armazenamento local (SQLite/AsyncStorage) + Outbox / PostagemController
RF005	Feed de Interação Comunitária	HU06	RN-011	—	PostagemController / PostagemService
RF006	Enciclopédia Pessoal (Catálogo)	HU07	RN-011A	—	EspecieController / Camada de Persistência (Album, Fotos)
RF007	Ranking de Usuários (Gamificação)	HU06, HU07	RN-011A, RN-013	—	Camada de Persistência (Selo, Perfil)
RF008	Filtro de Mapa Interativo	HU05	RN-006	—	MapaController
RF009	Manter Cadastro de Usuário	HU01	RN-001, RN-001A–D, RN-012	RNF-001	AuthController / AuthService
RF010	Gerenciar Dados do Perfil	HU08	RN-015	RNF-001	PerfilController / PerfilService
RF011	Criar Postagem de Avistamento	HU04	RN-003, RN-007, RN-010	RNF-004	PostagemController / PostagemService
RF012	Excluir/ Editar Postagem	HU04, HU08	RN-007	—	PostagemController / PostagemService
RF013	Listar Feed de Postagens	HU06	RN-011	RNF-002	PostagemController / PostagemService
RF014	Consultar Informações da Espécie	HU07	—	RNF-008	EspecieController / EspecieService
RF015	Atribuir Selo de Especialista	HU08	RN-008	—	PerfilService (processo administrativo manual)
RF016	Registrar Coordenadas de Avistamento	HU04, HU05	RN-006, RN-010	RNF-007	PostagemService / Camada de Persistência (Localidade)
RF017	Filtrar Avistamentos por Localidade	HU05	RN-006	—	MapaController
RF01	Executar	HU04	RN-004,	RNF-004	EspecieIdentificationSe

8	Inferência de Imagem		RN-009		rvice / SpeciesIdentificationPort / BioClipModel (Java) + bioclip_service (Python)
RF019	Vincular Espécie à Postagem	HU04 (4.6)	RN-004	—	PostagemService / PostEspecie
RF020	Desvincular Espécie de Postagem	HU04, HU08	RN-008	—	PostagemService / PostEspecie
RF021	Consultar Espécies por Postagem	HU04, HU05	—	—	PostagemController / PostEspecie
RF022	Listar Postagens por Espécie	HU05	—	—	PostagemController / EspecieController
RF023	Mensagens entre Usuários	HU09	RN-002, RN-016	—	ConversaController / ChatWebSocketHandler / WebSocketConfig / ChatHandshakeInterceptor
RF024	Seguir Usuários	HU10	RN-002	—	UsuarioController / Seguida

6. DECLARAÇÃO DE USO ÉTICO E RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O grupo desenvolvedor do projeto Extinction declara, de forma explícita, que utilizou ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa como suporte acadêmico para a elaboração e refinamento deste Documento de Requisitos. O uso desta tecnologia visou a otimização da redação técnica e a estruturação lógica das informações.
As seguintes ferramentas foram empregadas no processo:

- Ferramenta: Gemini 3 Flash (Google).
- Data de Uso: abril de 2026.

Escopo de Suporte: A IA foi utilizada para a formatação de tabelas de requisitos, auxílio na redação da introdução técnica, padronização gramatical. Toda e qualquer saída gerada por modelos automatizados foi submetida a uma revisão crítica rigorosa pelos membros do grupo: Guilherme Alves Rocha, Cayky Emílio Vieira Neves, Daniel Souza De Lima e Flávio Daniel Rocha Santos. O grupo assume a responsabilidade integral pela exatidão, completude e conformidade acadêmica do conteúdo presente neste documento, garantindo que as sugestões da IA foram adaptadas para refletir a realidade técnica do projeto (Java Spring Boot, React Native/Expo, MySQL e BioCLIP).
Verificação de Dados: Todas as referências a órgãos ambientais (IBAMA, ICMBio, IUCN) e

biomas brasileiros foram validadas manualmente para evitar alucinações de dados ou imprecisões geográficas.
Privacidade: Nenhum dado pessoal sensível dos integrantes ou informações confidenciais de terceiros foram inseridos nos prompts de comando.
Originalidade: O uso da IA não substitui o esforço intelectual do grupo; a ferramenta atuou como ferramenta auxiliar para estruturação, enquanto a lógica de negócio, os requisitos específicos e a visão do produto são frutos de autoria original da equipe de desenvolvimento.
Nota: Este documento segue as diretrizes institucionais de integridade acadêmica, assegurando que a tecnologia serviu para potencializar a clareza da comunicação técnica, sem prejuízo à autenticidade do trabalho.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO (Resposta ao Parecer 01 — 08/09/2026)

- Identificação corrigida de "Grupo: 6" para "Grupo: 11" em todo o documento.
- Consolidado o MVP: HU08 passou a constar explicitamente na lista textual de Must-have, eliminando o conflito com a tabela de priorização.
- Corrigida a rastreabilidade da RN-004 (referenciava HU02; corrigido para HU04).
- Reescrito o Cenário 4.3 (HU04) e adicionados os Cenários 4.6 a 4.11, eliminando a contradição entre título manual da espécie e reconhecimento automático por IA, e detalhando o fluxo de sincronização offline (criação, fila, retentativa, deduplicação e limite de buffer).
- RN-009 reescrita: decisão de processamento de IA padronizada para o servidor (backend), alinhada à arquitetura real (BioClip/SpecieIdentificationService), eliminando a contradição com o Documento de Arquitetura.
- Adicionadas RN-014 (Sincronização Offline) e RN-015 (Política de Exclusão e Anonimização de Conta).
- Adicionada RNF-010 (preparação para internacionalização), alinhando o DRS à decisão já presente na Arquitetura.
- Corrigidos os critérios quantitativos sem unidade/percentual em RNF-002, RNF-003, RNF-006, RNF-007 e RNF-009.
- Harmonizada a meta de tempo de inferência da IA (RNF-004) para ≤5 segundos, compatível com a meta end-to-end da Arquitetura.
- Corrigida a terminologia "criptografia de senha" para "hash de senha" (RN-012, Cenário 8.9).
- Renomeada a funcionalidade "Lembrar Senha" para "Manter Conectado" (RN-002A, Cenário 2.8), refletindo corretamente o comportamento (persistência de sessão, não armazenamento de senha).
- Adicionada a Seção 5 (Matriz de Rastreabilidade RF → HU → RN/RNF → Arquitetura).
- Adicionada nota metodológica na HU08 esclarecendo que os detalhes visuais dos cenários são ilustrativos, não especificação vinculante de UI.

- Padronizado o nome da HU04 como "Postagem de Avistamento com Foto" em todo o documento.

Revisão 2.0 — 08/09/2026 (alinhamento com a implementação real)

- Substituída a referência ao classificador TensorFlow pelo BioCLIP (modelo pré-treinado, executado no servidor via BioClipModel + microserviço Python bioclip_service) no glossário, na RN-004, na RN-009, na RNF-004 e na Declaração de Uso Ético — reflete a mudança real de motor de IA feita pelo grupo.
- RN-004 reescrita: o limiar de confiança real é de 20% (configurável), não 70%; descrito o comportamento real de pré-seleção com confirmação obrigatória do usuário, e a ausência de um fluxo de "identificação pendente" nesta versão.
- Cenário 4.3 (HU04) reescrito para refletir o comportamento real quando nenhuma espécie atinge o limiar de confiança (bloqueio da publicação, sem alternativa de seleção manual) — a versão anterior (v1.1) descrevia um status "Identificação Pendente" que não existe na implementação.
- Cenário 4.6 (HU04) reescrito para refletir que a vinculação da espécie exige confirmação explícita do usuário, não é automática.
- Adicionado o Cenário 4.12 (limite de 6 fotografias por avistamento) e ajustado o Cenário 4.1 e a descrição da HU04 para refletir o suporte real a múltiplas fotos (1 a 6) por publicação.
- RF004, RNF-005, RN-014 e os Cenários 4.7–4.11 (funcionamento offline) marcados explicitamente como [STATUS: Planejado — não implementado nesta versão; previsto para desenvolvimento futuro.] O desenho funcional é mantido no documento como especificação para desenvolvimento futuro, conforme decisão do grupo.
- Adicionadas HU09 (Mensagens entre Usuários) e HU10 (Seguir Usuários), com cenários e a nova RN-016, documentando funcionalidades já implementadas no produto (chat em tempo real via WebSocket e relação de seguidores) que não constavam em nenhuma versão anterior do DRS.
- Atualizada a Matriz de Rastreabilidade (Seção 5) com as linhas de RF023 e RF024 e com os elementos arquiteturais reais do serviço de IA.
- Corrigida a menção ao stack tecnológico na Declaração de Uso Ético ("React" → "React Native/Expo").

Revisão 2.1 — 07/10/2026 (alinhamento com o Planejamento de Entregas dos MVPs)

- Versão do documento atualizada para 2.1 (07/10/2026), em alinhamento com o Planejamento de Entregas dos MVPs.

- RF004, RNF-005, RN-014 e Cenários 4.7–4.11: o marcador "[STATUS: Planejado — não implementado nesta versão]" foi substituído pela entrega prevista no MVP V 0.2 (24/10/2026).

- RN-004, RN-014 e Cenário 4.8: definido o status "Aguardando confirmação da espécie" para postagens sincronizadas a partir do modo offline, que só aparecem no feed e no mapa após a confirmação do usuário.

- Cenário 4.3: confirmado o bloqueio da publicação quando nenhuma espécie atinge o limiar de confiança, sem seleção manual nem sugestão textual; removida a menção a uma recomendação inexistente no Registro de Alterações.

- RNF-002: meta de verificação ajustada para 100 usuários simultâneos em ambiente de testes, igual à do Documento de Visão (RNF002); a capacidade de 5.000 conexões simultâneas permanece como dimensionamento da arquitetura (Documento de Arquitetura, Seção 8).

- Adicionada a RN-002B (bloqueio temporário de 15 minutos após a 6ª tentativa de login com falha), referenciada na HU02 e no Cenário 2.13.

- Adicionadas a RN-003A (validação do e-mail na recuperação de senha) e a RN-003B (token de recuperação de uso único, válido por 30 minutos), já referenciadas na HU03 e antes sem definição.